

徐 至強

ソフトウェアアーキテクト

* 1983.11 - 40歳
☎ +86 13585618661
☎ +1 (805) 6698661
☎ +86 21 67663700
✉ xeonxu@gmail.com
🌐 blog.xeonxu.info
📱 xeonxu
📱 xeonxu
📱 xeonxu

履歴書更新日: 2024年10月3日



Work as a hacker. Hack as an artist.

概要

学士号を取得しており、18年の組み込みソフトウェア開発経験と2年の管理経験があります。自動車、ロボット、モバイルデバイスプラットフォームを対象としたシステムアーキテクチャ設計に専念しています。リアルタイム組み込みシステムの全ライフサイクルにわたるソフトウェア開発に豊富な経験を持ち、システム設計、要件定義、ソフトウェア実装、テストと検証を含みます。クロスファンクショナルなチームを率い、モジュール化され拡張可能なアーキテクチャを構築し、複雑なプロジェクトを効率的に提供することに長けています。

コアスキル

- リアルタイム組み込みシステムのシステムアーキテクチャ設計
- 豊富なUMLシステム設計およびモデリングの経験
- 組み込みシステムの全ライフサイクル開発（設計、実装、テスト、統合）
- C、Bash、Git、Dockerに精通
- 地理的に分散したチームでの開発リーダーシップ、クロスファンクショナルな協力の促進
- 複雑な技術的概念を効果的に伝え、非技術者に対して明確に説明する能力

職歴

- 2022.04 - 現在 **システムソフトウェア主任エンジニア**, 上海ジーカー・ブルー・ニューエナジー・テクノロジー有限公司, 上海市
- Qualcomm 8295とQNXシステムに基づいた、ジーカーインテリジェントコックピットのSOA通信ミドルウェアおよび診断ミドルウェアの開発を担当。
 - Dockerを使用して統一された開発環境を構築し、開発および生産環境の一貫性を向上。
 - Wireshark用SOMEIPイーサネットパケット解析プラグインの開発を完了し、デバッグ効率を向上。
 - SOA通信マトリックスコードフレームワーク変換ツールの開発を担当し、SDK形式のコンパイルおよびリリースをサポート。
- 2019.10 - 2022.03 **システムアーキテクト**, 上海上汽商用車技術センター, 上海市
- 商用車のインテリジェントコックピットシステムのアーキテクチャ設計と開発を担当。
 - 商用車車載ネットワークシステムのOTAプロトコルの改訂と保守を行い、古いプロジェクトのサポートと新しい要件の適応を確保。
 - 高精度マップレンダリングおよびインテリアIVIシステムの前後ナビゲーションの設計と統合に参加し、IVIシステム間の連携を確保。
- 2018.06 - 2019.09 **シニアソフトウェアエンジニア**, 上海雲紳智能科技有限公司, 上海市
- サービスロボットプロジェクトのシステムアーキテクチャ設計と開発。
 - CANバスに基づいたセンサーノードシステムを設計・開発し、複数のセンサーと中央コントローラー間のリアルタイム通信をサポート。
 - Dockerを使用してROS環境を構築し、自動化されたデプロイを実現。
 - ロボットシステムのOTAアップグレード機能を開発し、システムのオンライン更新と保守を実現。

- 2016.07 - 2018.05 **ソフトウェアソリューションエキスパート**, 上海木爺ロボット技術有限公司, 上海市
- ロボットソフトウェアシステムの開発とアーキテクチャ設計を担当し、RK3288プラットフォームに基づくAndroidタブレットの開発を主導。
 - ROSプログラムのコンパイルとパッケージングプロセスを最適化し、柔軟な自動アップグレードアーキテクチャを設計。
 - プロジェクトでは、ROSとDockerに基づくロボット実行環境を探索し、システム展開の効率と柔軟性を向上。
- 2010.06 - 2016.06 **組み込みソフトウェアエンジニア**, 上海斐訊通信技術有限公司, 上海市
- MarvellとQualcommプラットフォームに基づくAndroidスマートデバイスプロジェクトの開発を担当。
 - Qualcommコンパイル環境の高速インストールと設定展開を簡素化。
 - Androidコンパイル環境のDocker化を実現し、コンパイル環境の一貫性を確保。
 - センサードライバおよびバッテリーマネジメントシステムの開発。
- 2009.10 - 2010.06 **組み込みソフトウェアエンジニア**, 上海品酷ネットワーク技術有限公司, 上海市
- MTKプラットフォームに基づいてAlllegroグラフィックスライブラリを移植し、フィーチャーフォン用のダイナミックエフェクトテーマを開発。
 - 複数のダイナミックテーマおよびエフェクトスクリーンセーバーを開発。
 - モバイル端末のダウンロードプログラムのブレークポイントレジューム機能を開発し、リリースツールを自動化。
- 2006.07 - 2009.10 **ソフトウェアエンジニア**, 上海ドラゴンテックグループ, 上海市
- 日立のアウトソーシングプロジェクトに派遣され、キャデラックHUプロジェクトの開発に参加。

プロジェクト経験

- 2023.09 - 現在 **EX1E/EX1H/DX1H**, 上海ジーカー・ブルー・ニューエナジー・テクノロジー有限公司
- プロジェクト背景:** ジーカーインテリジェントコックピット3.0プラットフォームのコックピットコントローラーの診断サービス開発。
- 責任:** 異なるモデルプロジェクトのコックピットコントローラー診断サービスの開発と設計、DID、DTC、診断フラッシュの機能実装を担当。
- 技術的貢献:**
- 恒潤UDS診断プロトコルスタックをベースに、ジーカーコックピットコントローラーの診断サービスミドルウェアを設計・実装。
 - UMLを使用して、システムブロック図、コンポーネント図、シーケンス図を設計。コックピット診断サービスミドルウェアプラットフォームの概要設計を完了。
 - サプライヤーの診断設定システムの代替ツールを設計・開発。
 - 異なるモデルのBasetechの開発と検証を完了。
 - 診断サービスミドルウェアプラットフォームSDKを使用して、異なるモデルの診断サービスを開発。
 - コックピットドメイン内のプライベートノードのフラッシュ方式を設計・定義。
 - コックピットドメイン内のすべてのデバイスの診断フラッシュをサポートするために、診断フラッシュ機能を開発・リファクタリング。
- 成果:** ジーカーコックピット診断サービス開発のプラットフォーム化を実現。サードパーティの診断プロトコルスタックをパッケージ化し、プロトコルスタックサプライヤーに依存しない診断開発インターフェースを提供することで、診断サービス開発の人的リソースを削減。代替ツールの導入により、サプライヤー設定ツールへの依存がさらに軽減された。
- 2022.04 - 2023.10 **CS1E/CM2E/DC1E**, 上海ジーカー・ブルー・ニューエナジー・テクノロジー有限公司
- プロジェクト背景:** ジーカーインテリジェントコックピット2.0プラットフォーム用にSOA通信ミドルウェアを開発し、DHUとADCU間の効率的な通信をサポート。
- 責任:** SOA通信プラットフォームのシステムアーキテクチャ設計を担当し、ハードウェアエンジニアやソフトウェアアーキテクトと協力して、インテリジェントコックピットプラットフォームのモジュール化設計を定義し、将来のバージョンでの拡張性とメンテナンス性を確保。
- 技術的貢献:**
- UMLを使用してシステムブロック図、コンポーネント図、ユースケース図、シーケンス図などを設計。これに基づいてSOAプラットフォームの概要設計ドキュメントを作成。
 - オープンソースのvsomeipおよびcommonapiをベースに、SOA通信コンポーネントを開発し、Linux、QNX、Androidなどのオペレーティングシステムをサポート。
 - Dockerを使用して統一された開発環境を構築し、クロスプラットフォームのコンパイルとテストを実現。
 - Wireshark用のSOMEIPパケット解析プラグインを設計・開発し、開発とテストの効率を大幅に向上。
- 成果:** このプラットフォームはジーカー2.xプラットフォーム車両に成功裏に適用され、優れた設計により効率的に統合とデバッグが行われた。メンテナンス段階では、システムのモジュール化設計と高いメンテナンス性が確認された。

2019.10 - 2022.03 MIFA, 上海上汽商用車技術センター

プロジェクト背景: Qualcomm 8155スマートコックピットプロジェクト。プロジェクトの目標は、SAICの次世代商用車コックピットシステム向けに、QNXとAndroidのデュアルOSおよびLinux単一OSを使用し、CAN信号とSOA通信を統合するための組み込みアーキテクチャを設計。

責任: ソフトウェアアーキテクトとして、CAN信号インターフェースの設計とSOA信号マトリックスの定義を担当し、高精度マッピング機能の統合を確保。

技術的貢献:

- OTA空中プロトコルの改訂と保守作業。
- LDAPアクセス制御に基づくコード管理およびCI/CDシステムを構築。
- コンテナベースのシングルコアマルチシステムソリューションを設計。
- 前後ナビゲーション機能の実現アーキテクチャを設計し、前後コックピットのデュアルホスト構造に対応。
- 高精度マップナビゲーション機能について、初期マップのコンパイルから、異なるマップサプライヤーとのデータ同期、中期にコンパイルされたマップデータの効率的な読み込みに至るまでのチェーンを確認し、ソリューションを確立。
- ドメイン集中型コントローラー内で、ドメイン間イーサネットSOAサービスの設計とレビューを完了。

成果: 設計機能が予定通り実現され、プロジェクトが予定通り納品された。

2018.06 - 2019.09 大天使ロボット, 上海雲紳智能科技有限公司

プロジェクト背景: 家具スーパーマーケットシナリオ向けに開発されたサービスロボット。

責任: 複数のセンサーノードと中央コントローラー間のリアルタイム通信を実現するための制御システムアーキテクチャを設計。

技術的貢献:

- UMLを使用してロボットの全体制御スキームを設計し、システムコンポーネント、ユースケース、コンポーネントの活動、シーケンスなどを定義。
- RT-ThreadベースのSTM32用CANドライバを開発し、センサーのプラットフォーム化された開発フレームワークを構築。
- CANバスを使用してセンサーノードシステムを設計・実装し、複数のセンサーによるリアルタイムデータ伝送と処理を実現。
- 会社の開発・テスト環境を完全に構築し、CI/CDシステムを導入。
- センサーのリモートファームウェアアップグレード機能を実装し、ハードウェアのメンテナンスコストを削減。
- DockerベースのROSイメージを使用して、バグリグレッション効率と新機能のデプロイ効率を大幅に向上。
- 仮想マシンソリューションを使用して、ロボット中央制御コンピューターのOS設定とイメージ作成を完了し、運用の一貫性を向上し、問題発生リスクを軽減。
- Intel RealsenseドライバをDockerイメージに統合し、カメラのホットプラグ問題を解決。ROSの実行環境をDocker化。
- 顔認識アルゴリズムを移植し、ROSノードとしてパッケージ化。

成果: 大天使ロボットの開発全体に積極的に関与し、多くの技術的な難題を克服し、最終的にロボットの完全なOTAアップグレード機能を実現。ロボットシステムにオンライン更新とメンテナンスの能力を提供し、メンテナンスの利便性を向上。

2016.07 - 2018.05 ノアロボット, 上海木爺ロボット技術有限公司

プロジェクト背景: 病院向けの物流ロボットを開発。

責任: 各機能グループで開発された最新のアルゴリズムを統合し、POCデモユニットを整備し、現場で発生する技術的問題を調査して解決。次世代制御システムを設計。

技術的貢献:

- RK3288プラットフォームに基づくAndroidタブレットシステムの起動時間と電源管理を最適化。
- ROSに基づくロボット制御システムの設計と実装を担当。
- Dockerイメージを使用してシステム環境を封装し、一貫性と再現性を確保。
- ROSプログラムのコンパイルとパッケージングプロセスを標準化し、USB経由での自動アップグレード機能を実現。

成果: プロジェクトは成功裏に納品され、ロボット制御システムの安定性と性能が大幅に向上。

- 2010.06 - 2016.06 **C610/F320/P680, 上海斐訊通信技術有限公司**
プロジェクト背景: 斐訊自社ブランドのスマートフォン開発プロジェクト。
責任: さまざまなチップセットのBSP基本パッケージで、デバイスドライバの移植、最適化、およびモバイルデバイスの電源管理システムの開発を担当。
技術的貢献:
 - Qualcommプラットフォームのコンパイル環境の高速インストールと設定展開を自動化ツールで実現し、開発環境設定の複雑さを簡素化。
 - Docker化されたコンパイル環境を実現し、コンパイルシステムの一貫性を確保。
 - distccとccacheを使用して、Androidの分散コンパイルとコンパイルキャッシュ機能を実現。Androidバージョンのコンパイル効率を大幅に向上。
 - SOC表に基づくバッテリードライバデータモデリングツールを設計・実装し、充電・放電のユーザー体験を大幅に改善。
 - SMB358ベースのマルチチャネル充電機能を実装。
 - 効率的なセンサードライバ開発スキームを設計・実装し、ドライバの移植と調整の効率を6倍以上向上。**成果:** 開発中に蓄積された方法とアプローチにより、ドライバ開発と調整の効率が大幅に向上し、コンパイルバージョンのリグレッションテスト効率も向上。プロジェクトが予定された期限前に順調に完了することを確保。
- 2009.10 - 2010.06 **品酷iShowテーマシステム, 上海品酷ネットワーク技術有限公司**
プロジェクト背景: MTKチップセットに基づくフィーチャーフォン向けのエフェクトシステムを開発。
責任: グラフィックス開発ライブラリを使用して、フィーチャーフォン用の動的テーマおよび動的スクリーンセーバーを開発。
技術的貢献:
 - Allegroグラフィックスライブラリの一部グラフィックスアルゴリズムを移植。
 - 複数のダイナミックテーマデスクトップを開発。
 - 無限に色が変わるリボンエフェクトのスクリーンセーバーを開発。
 - 時間に応じて昼夜を切り替える動的な風景スクリーンセーバーを開発。
 - テーマの自動生成を可能にするテンプレートシステムを設計・実装。
 - モバイルダウンロードプログラムのブレークポイントレジューム機能を開発し、自動化リリースツールを作成。
 - Actionscriptを使用して、会社のプロモーションDVDを作成。**成果:** 会社の創業から1年も経たないうちに、複数のテーマデスクトップとスクリーンセーバーシステム、およびリリースツールを開発。
- 2008.11 - 2009.10 **08, 09キャデラックCTSモデルHU開発, 上海ドラゴンテックグループ**
プロジェクト背景: 日立に派遣され、外部委託された共同開発。
責任: 車載iPodアプリケーションインターフェースの開発を担当。
技術的貢献:
 - アルゴリズムの最適化により、iPodプレイリストの読み取り効率を向上。実際のパフォーマンスは20秒から0.5秒に改善し、使用性は40倍向上。
 - 曲情報解析ライブラリを開発し、さまざまな音声ファイル形式からデコードパラメータを抽出し、デコーダーに提供することで、さまざまな形式の音声ファイルを正しく再生できるようにした。**成果:** プロジェクトは予定通り納品され、システムの互換性の問題が解決され、システムの安定性が向上した。

個人の興味

スポーツ	F1、ランニング、スケートボード	ものづくり	メカニカルキーボード、電子ガジェット
映画	ドキュメンタリー、SF映画	読書	技術書、小説

認可された特許

- 201510477097.X **ログイン認証方法およびシステム, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201510612722.7 **移動端末の运算能力を拡張するシステム, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201410613796.8 **モバイル端末およびその仮想ドライブの実現方法, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201210368281.7 **イヤホンインターフェース装置およびその制御方法, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201510745100.1 **鍵暗号化方法およびシステム、電子機器, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201210585845.2 **ハードウェアおよびファームウェアの独立したアップグレードシステムと方法, 発明, 唯一の発明者, 認可済み**
201420615063.3 **携帯電話の防水保護装置, 実用新案, 共同発明者, 認可済み**

CN201811304800.7A アクティブエリアのヒートマップ生成方法とサーバー, 発明, 唯一の発明者, 認可済み
CN201811126928.9A 座標キャリブレーション方法およびシステム、ロボット, 発明, 唯一の発明者, 認可済み

オープンソースプロジェクト

参加プロジェクト

github

- twip: proxyサポートの追加
- ChinaDNS-C: バグ修正とtomatoコンパイルサポート
- Koreader: バグ修正とコンパイル速度の最適化
- tmk_keyboard: usb2usbにBluetooth機能を独自に追加。Bluetoothにはrn42モジュールを使用
- RT Thread: Stm32f1ボードサポートバグの修正、およびStm32f4 HAL版のCANドライバの作成
- ChameleonMini-rebooted: NTAG-213、215、216のサポートを追加。ウルトラマンゼット変身器のサポートとキーリスニングを追加。
- lsp-sonarlint: sonarlintをLSPバックエンドとして使用し、コードの規則チェックを実行。c/c++プログラムチェックのサポートを追加。

個人プロジェクト

github

- battery_analyzer: バッテリーのSOC表自動算出ツール
- vim_configs: 会社での作業用に維持しているvim設定
- csr_tool: CSRチップのダンプ用スクリプトツール
- Ultramanmedal: Proxmark3を使用してウルトラマンゼットのメダルとIDカードを作成するLuaプログラム
- bin2elf: JTAGダンプのbinファイルにelfファイルヘッダーを追加し、elfファイルのみをサポートする書き込みプログラムに対応。主にProxmark3のGPL違反カスタムファームウェアのバックアップに使用。
- wintoolset: Windowsでツールスクリプトを実行するための環境
- trc2asc: PCANキャプチャのTRCファイルを一般的なASCファイルに変換
- asc2blf: ASCファイルをBLFファイルに変換
- exportdrawio: Drawioファイルのすべてのシートを一括してPNG、SVG、PDFなどのファイルにエクスポートするツール
- crackmfkey: ChameleonMiniのリスニングデータを一括で取得し、対応するセクターのキーを計算